Actividad 3.2 (Pose y Velocidades Angulares)

Ivan Ariel Rebollar León | A01737891

Bruno Alejandro Domínguez Maldonado | A01738844

Omar Kuri Vázquez | A01738129

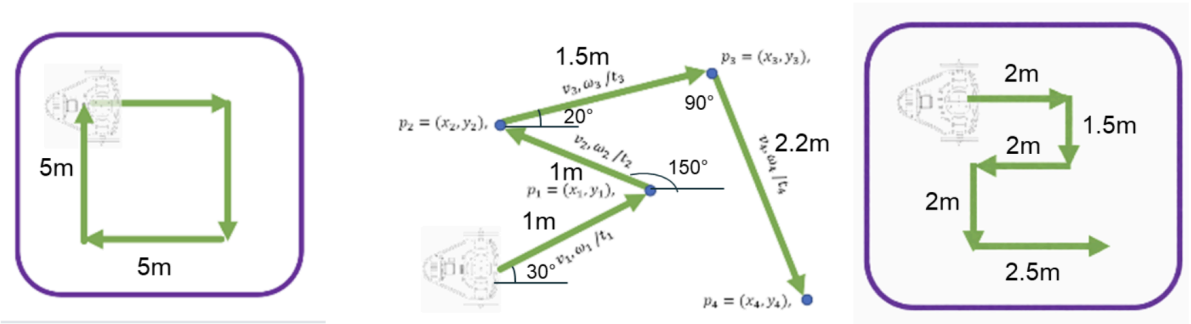
Erik García Cruz | A01732440

Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Alfredo García Suárez

14 de Abril del 2026

A) **B)** **C)**



A)

Paso 1: Preparar el entorno y las constantes de tiempo

```
None
clear
close all
clc
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TIEMPO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
tf = 24;              % Tiempo de simulacion
ts = 0.1;             % Tiempo de muestreo en segundos (s)
t = 0: ts: tf;        % Vector de tiempo
N = length(t);        % Muestras
```

Aquí:

- Se limpia el espacio de trabajo, se cierran las figuras y se limpia la consola para evitar interferencias de ejecuciones anteriores. Se define el tiempo final de la simulación (tf), el tiempo de muestreo (ts), y se crea un vector de tiempo (t) que permite calcular el número total de muestras (N) que determinarán cuántas iteraciones tendrá el bucle principal.

Paso 2: Establecer las condiciones iniciales y el punto de control

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES INICIALES
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
x1 = zeros (1,N+1);  % Posición en el centro del eje que
une las ruedas (eje x) en metros (m)
y1 = zeros (1,N+1);  % Posición en el centro del eje que
une las ruedas (eje y) en metros (m)
phi = zeros(1, N+1); % Orientacion del robot en radianes
(rad)
x1(1) = 0;    % Posicion inicial eje x
y1(1) = 0;   % Posicion inicial eje y
phi(1) = pi/2;   % Orientacion inicial
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PUNTO DE CONTROL
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
hx = zeros(1, N+1);  % Posicion en el punto de control
(eje x) en metros (m)
hy = zeros(1, N+1);  % Posicion en el punto de control
(eje y) en metros (m)
hx(1) = x1(1); % Posicion en el punto de control del
robot en el eje x
hy(1) = y1(1); % Posicion en el punto de control del
robot en el eje y
```

Aquí:

- Se inicializa con ceros los arreglos para las posiciones y la orientación, lo cual es una buena práctica en MATLAB para optimizar la memoria, luego, se establecen los valores iniciales reales: el robot comienza en el origen (0,0) apuntando hacia arriba

(orientación de 90 grados) y también se inicializan las variables del punto de control (hx, hy) que seguirán la trayectoria del centro del eje de las ruedas.

Paso 3: Definir las velocidades de referencia para trazar un cuadrado

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES DE REFERENCIA
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
u = zeros(1,N); % Inicializamos vector de velocidad
lineal
w = zeros(1,N); % Inicializamos vector de velocidad
angular
% Definición de tramos para el cuadrado
% Tramo 1
u(1:50) = 1;
% Giro 1
w(51:60) = -(pi/2);
% Tramo 2
u(61:110) = 1;
% Giro 2
w(111:120) = -(pi/2);
% Tramo 3
u(121:170) = 1;
% Giro 3
w(171:180) = -(pi/2);
% Tramo 4
u(181:230) = 1;
% Giro 4
w(231:240) = -(pi/2);
```

Aquí:

- Se preasignan los vectores de las señales de control de velocidad lineal (u) y angular (w). Se diseña la trayectoria dividiendo las muestras en secuencias específicas: primero el robot avanza en línea recta (velocidad lineal activa, velocidad angular nula), y luego gira sobre su propio eje (velocidad lineal nula, velocidad angular negativa - π/2 rad/s) para hacer esquinas de 90 grados. Esto se repite cuatro veces para completar la figura cuadrada.

Paso 4: Ejecutar el bucle de simulación usando el modelo cinemático

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BUCLE DE SIMULACION
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
for k=1:N
   phi(k+1)=phi(k)+w(k)*ts; % Integral numérica (método
de Euler)

   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MODELO CINEMATICO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   %Aplicamos el modelo cinemático diferencial para
obtener las
   %velocidades en x, y, phi
   xp1=u(k)*cos(phi(k+1));
   yp1=u(k)*sin(phi(k+1));
   phip= w(k);
   x1(k+1)=x1(k) + xp1*ts ; % Integral numérica (método
de Euler)
   y1(k+1)=y1(k) + yp1*ts ; % Integral numérica (método
de Euler)

   % Posicion del robot con respecto al punto de control
```

```
    hx(k+1)=x1(k+1);
    hy(k+1)=y1(k+1);
end
```

Aquí:

- Se iteran todas las muestras de tiempo. En cada paso, se utiliza el método de integración numérica de Euler para actualizar la posición y orientación del robot con base en el modelo cinemático diferencial de un robot tipo uniciclo, primero se actualiza la orientación (phi), luego se descomponen las velocidades en los ejes cartesianos (xp1, yp1), y finalmente se integran para obtener la nueva posición (x1, y1) y se guardan en el historial del punto de control.

Paso 5: Configurar y ejecutar la animación de la simulación 3D

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULACION VIRTUAL 3D
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% a) Configuracion de escena
scene=figure;  % Crear figura (Escena)
set(scene,'Color','white'); % Color del fondo de la
escena
set(gca,'FontWeight','bold') ;% Negrilla en los ejes y
etiquetas
sizeScreen=get(0,'ScreenSize'); % Retorna el tamaño de la
pantalla del computador
set(scene,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de
la figura
camlight('headlight'); % Luz para la escena
```

```
axis equal; grid on; box on;
xlabel('x(m)'); ylabel('y(m)'); zlabel('z(m)'); %
Etiqueta de los eje
view([25 25]); % Orientacion de la figura
axis([-2 7 -2 7 0 2]);
% b) Graficar robots en la posicion inicial
scale = 4;
MobileRobot_5;
H1=MobilePlot_4(x1(1),y1(1),phi(1),scale);hold on;
% c) Graficar Trayectorias
H2=plot3(hx(1),hy(1),0,'r','lineWidth',2);
% d) Bucle de simulacion de movimiento del robot
step=1; % pasos para simulacion
for k=1:step:N
   delete(H1);
   delete(H2);
   H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);

H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','lineWidth',2);
   pause(ts);
end
```

Aquí:

- Se crea un entorno visual para observar el comportamiento del robot y se configura una ventana adaptada a la pantalla con iluminación y proporciones iguales para los ejes, se llama a funciones externas (MobileRobot_5 y MobilePlot_4) para dibujar el chasis del robot en su posición inicial, mediante un bucle, se redibuja continuamente

la posición del robot y el trazo rojo de la trayectoria (H2), borrando la figura anterior y pausando por el tiempo de muestreo (ts) para generar el efecto de animación.

Paso 6: Graficar las señales de control de velocidad

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GRAFICAS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Gráficas de velocidades de referencia
figure;
subplot(211)
plot(t,u,'b','LineWidth',2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('u [m/s]')
title('Velocidad lineal')
legend('u')

subplot(212)
plot(t,w,'r','LineWidth',2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega [rad/s]')
title('Velocidad angular')
legend('\omega')


% Gráficas de la pose
figure;
```

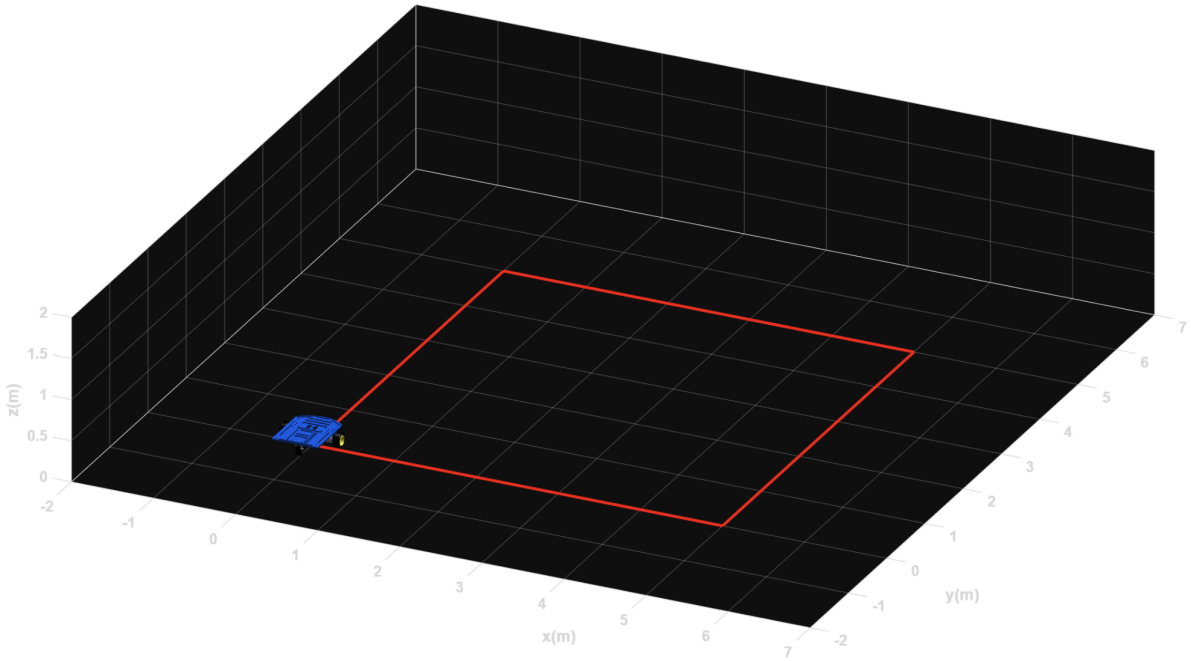
```
subplot(311)
plot(t, x1(1:N), 'g', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('x [m]')
title('Posición en x')
legend('x')

subplot(312)
plot(t, y1(1:N), 'm', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('y [m]')
title('Posición en y')
legend('y')

subplot(313)
plot(t, phi(1:N), 'LineWidth', 2, 'Color', [1 0.5 0])
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\phi [rad]')
title('Orientación')
legend('\phi')


%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES ANGULARES DE RUEDAS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
r = 0.05;   % radio de rueda
L = 0.17;   % distancia entre ruedas

wl = (u - (w*L)/2)/r;
wr = (u + (w*L)/2)/r;

figure;
subplot(211)
plot(t, wl, 'b', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega_L [rad/s]')
title('Velocidad angular rueda izquierda')
legend('\omega_L')

subplot(212)
plot(t, wr, 'r', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega_R [rad/s]')
title('Velocidad angular rueda derecha')
legend('\omega_R')
```

Aquí:

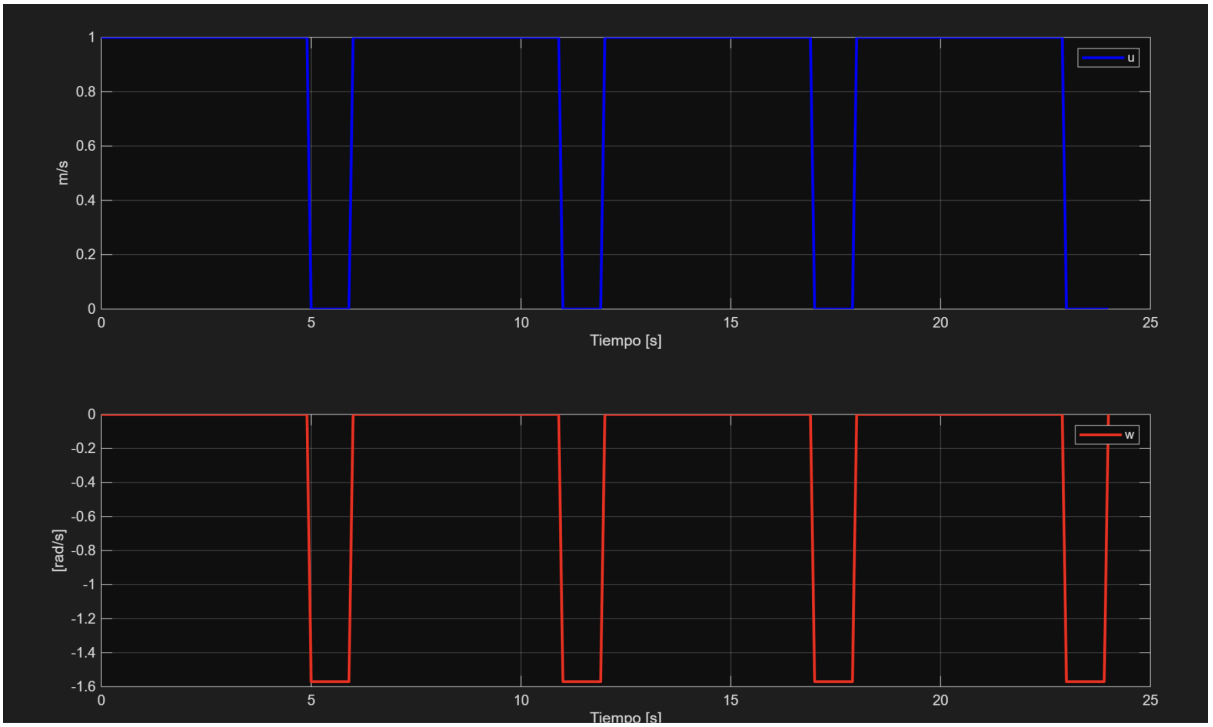
- Se abre una nueva figura para presentar el comportamiento de las entradas del sistema a lo largo del tiempo. Se utilizan subgráficos (subplot) para colocar en la parte

superior el perfil de la velocidad lineal (u) y en la parte inferior el perfil de la velocidad angular (w).



La trayectoria del robot se traza con una línea roja continua que marca la huella de su punto de control para formar un cuadrado.

- Avanza en línea recta.
- Gira 90° a la derecha y avanza.
- Gira 90° a la derecha y avanza.
- Gira 90° a la derecha y avanza.
- Gira 90° a la derecha y da el último avance para cerrar la figura.

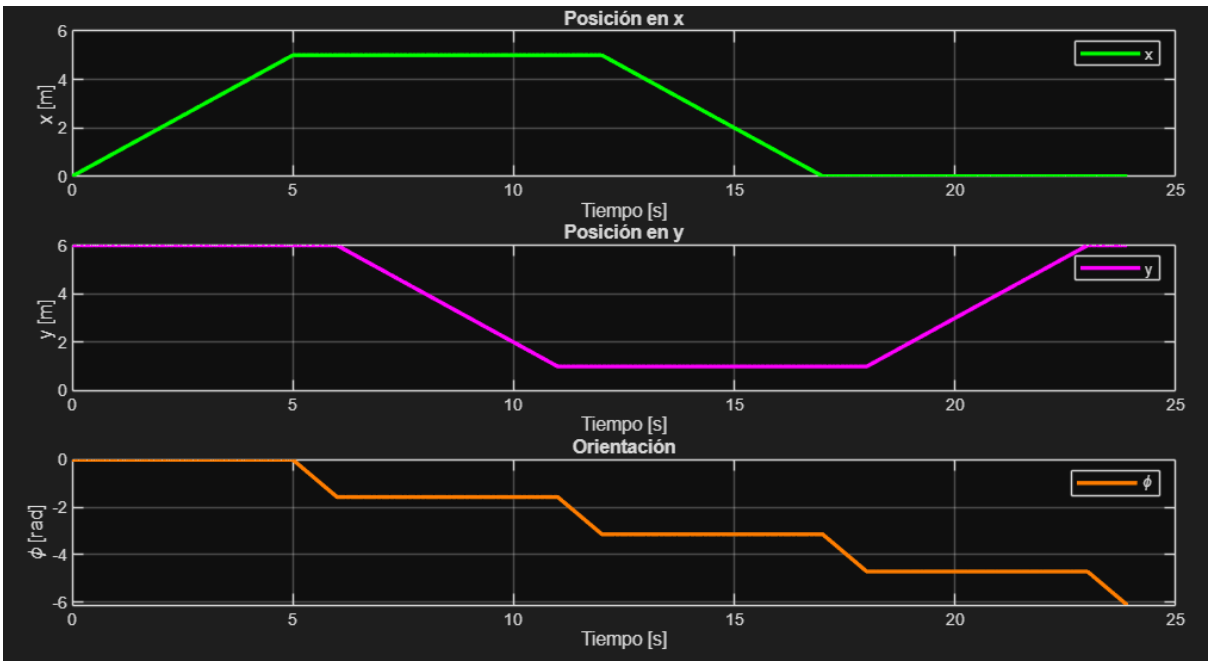


Gráfica Superior (Línea Azul): Velocidad Lineal (u)

- Muestra la velocidad de avance del robot en metros por segundo (m/s).
- Alterna como una señal de pulsos entre 1 m/s (cuando el robot avanza en línea recta) y 0 m/s (cuando el robot se detiene para girar). Presenta 4 bloques de avance continuo.

Gráfica Inferior (Línea Roja): Velocidad Angular (w)

- Muestra la velocidad de rotación del robot en radianes por segundo (rad/s).
- Se mantiene en 0 rad/s mientras el robot avanza en línea recta (velocidad lineal en 1).
- Presenta cuatro pulsos negativos que llegan a -1.57 rad/s (aproximadamente -pi/2) y esto corresponde a los momentos exactos en que el robot se detiene para girar hacia la derecha y formar las esquinas del cuadrado.



Gráfica Superior (Línea Verde): Posición en x (x)

- Muestra el desplazamiento del robot sobre el eje x en metros (m).
- Se observa un incremento lineal inicial, lo que indica que el robot avanza en dirección positiva del eje x.
- Posteriormente, la posición se mantiene constante durante los intervalos de giro, ya que el robot rota sobre su propio eje sin avanzar en esa dirección.
- Finalmente, la posición disminuye de forma lineal, lo que representa el regreso del robot en dirección contraria, completando el recorrido del cuadrado.

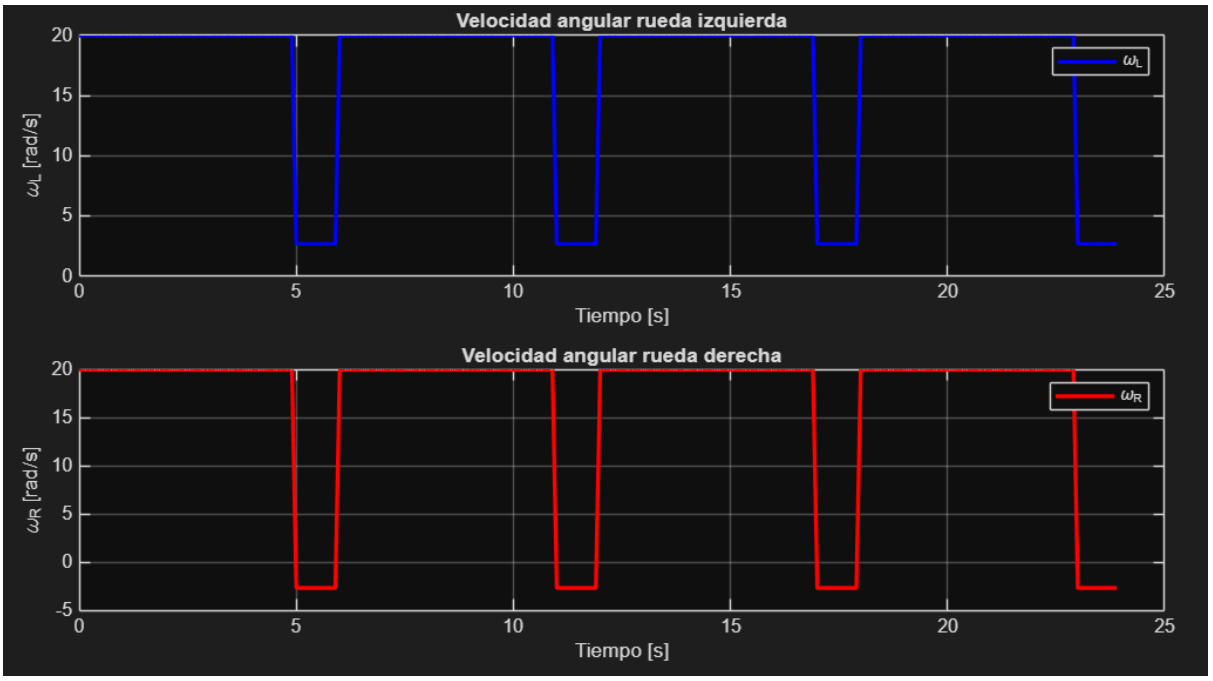
Gráfica Intermedia (Línea Magenta): Posición en y (y)

- Muestra el desplazamiento del robot sobre el eje y en metros (m).
- Inicialmente se mantiene constante, indicando que el robot avanza paralelo al eje x.
- Luego presenta una disminución lineal, lo que corresponde al movimiento en dirección negativa del eje y.
- Posteriormente permanece constante durante otro tramo recto y finalmente aumenta, indicando el regreso en dirección positiva del eje y para cerrar la trayectoria.

Gráfica Inferior (Línea Naranja): Orientación (φ)

- Muestra el ángulo de orientación del robot en radianes (rad).
- Se mantiene constante en los tramos rectos, ya que no hay rotación.

- Presenta descensos escalonados en los intervalos de giro, cada uno correspondiente a rotaciones de aproximadamente $-\pi/2$ rad ($-90°$).
- Estos cambios reflejan los giros a la derecha que el robot realiza para formar las esquinas del cuadrado.



Gráfica Superior (Línea Azul): Velocidad angular rueda izquierda (ω□)

- Muestra la velocidad angular de la rueda izquierda en radianes por segundo (rad/s).
- Durante los tramos rectos, se mantiene constante en valores positivos altos, indicando que la rueda gira hacia adelante impulsando el robot.
- En los intervalos de giro, su velocidad disminuye considerablemente, pero permanece positiva, lo que indica que la rueda sigue girando hacia adelante pero a menor velocidad.
- Este comportamiento permite que el robot realice giros sobre su eje combinando diferentes velocidades entre ruedas.

Gráfica Inferior (Línea Roja): Velocidad angular rueda derecha (ω_r)

- Muestra la velocidad angular de la rueda derecha en radianes por segundo (rad/s).
- Durante los tramos rectos, coincide con la rueda izquierda, manteniéndose en valores positivos constantes.
- En los intervalos de giro, presenta valores negativos, lo que indica que la rueda gira en sentido contrario.

- Este cambio de dirección, junto con el movimiento de la rueda izquierda, permite que el robot realice giros sobre su propio eje (rotación en el lugar).

B)

Paso 1: Preparar el entorno y las constantes de tiempo

```
None
clear
close all
clc
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TIEMPO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
tf = 10;              % Tiempo de simulacion
ts = 0.1;             % Tiempo de muestreo en segundos (s)
t = 0: ts: tf;        % Vector de tiempo
N = length(t);        % Muestras
```

Aquí:

- Se limpia el espacio de trabajo para asegurar que no existan interferencias de simulaciones previas.
- Se define el tiempo de muestreo (ts) de 0.1 segundos y un tiempo final más corto (tf = 10 s), generando un vector temporal que dictará la duración de cada segmento del movimiento del robot.

Paso 2: Definir condiciones iniciales y punto de control

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES INICIALES
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
x1 = zeros (1,N+1);  y1 = zeros (1,N+1);  phi = zeros(1,
N+1);
x1(1) = 0;    y1(1) = 0;   phi(1) = 30*pi/180;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PUNTO DE CONTROL
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
hx = zeros(1, N+1);  hy = zeros(1, N+1);
hx(1) = x1(1); hy(1) = y1(1);
```

Aquí:

- Se inicializan los vectores de estado (posición x, y, además de la orientación).
- Se establecen las coordenadas de partida en el origen (0,0), pero con una orientación inicial inclinada de 30 grados (30*pi/180 rad), y se define el punto de control (hx, hy).

Paso 3: Definir las velocidades de referencia (Perfil de movimiento)

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES DE REFERENCIA
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
u = zeros(1,N); w = zeros(1,N);
u(1:10) = 1;                    % Tramo 1
w(11:20) = ((120*pi)/180);      % Giro 1
u(21:30) = 1;                   % Tramo 2
w(31:40) = -(13*pi/18);         % Giro 2
u(41:50) = 1.5;                 % Tramo 3
w(51:60) = -(pi/2);             % Giro 3
u(61:70) = 2.2;                 % Tramo 4
```

Aquí:

- Se construyen vectores que contienen los comandos de velocidad para cada instante.
- El robot alterna entre avances en línea recta cada vez más rápidos (u = 1, luego u = 1.5, y al final u = 2.2) y diferentes velocidades angulares para ejecutar giros asimétricos específicos que componen su nueva trayectoria.

Paso 4: Ejecutar el bucle de simulación (Modelo Cinemático)

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BUCLE DE SIMULACION
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
for k=1:N
   phi(k+1)=phi(k)+w(k)*ts;
   xp1=u(k)*cos(phi(k+1));
   yp1=u(k)*sin(phi(k+1));
   x1(k+1)=x1(k) + xp1*ts ;
   y1(k+1)=y1(k) + yp1*ts ;
   hx(k+1)=x1(k+1);
   hy(k+1)=y1(k+1);
end
```

Aquí:

- Se utiliza el Método de Euler para integrar las velocidades y obtener la posición actual.
- Primero se actualiza la orientación (phi) y luego se descomponen las velocidades en los ejes cartesianos mediante funciones trigonométricas para calcular el nuevo desplazamiento en x y y.

Paso 5: Visualización animada en 3D

```
None
% d) Bucle de simulacion de movimiento del robot
step=1; % pasos para simulacion
for k=1:step:N
   delete(H1);
   delete(H2);
   H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);

H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','lineWidth',2);
   pause(ts);
end
```

Aquí:

- Se crea un bucle de animación donde se dibuja el robot (H1) y la trayectoria recorrida (H2) en cada paso de tiempo.
- El comando delete elimina la posición anterior del robot para dar la sensación de movimiento fluido, mientras que el plot3 va acumulando los puntos para mostrar el rastro rojo de la trayectoria.

Paso 6: Análisis de señales (Gráficas de velocidad)

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GRAFICAS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

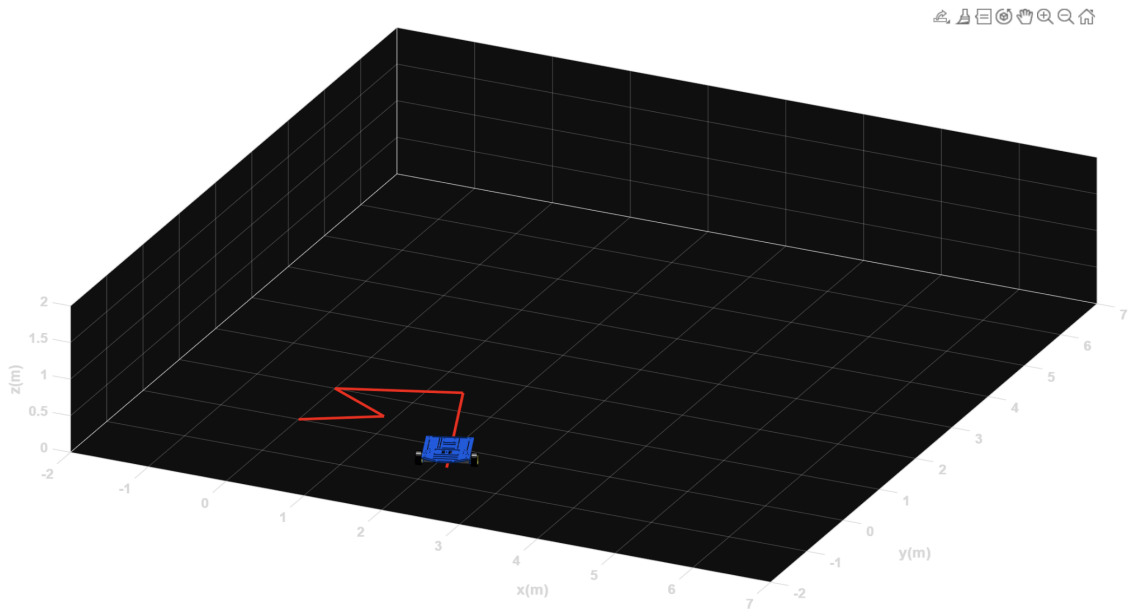
```
% Gráficas de velocidades de referencia
figure;
subplot(211)
plot(t,u,'b','LineWidth',2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('u [m/s]')
title('Velocidad lineal')
legend('u')

subplot(212)
plot(t,w,'r','LineWidth',2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega [rad/s]')
title('Velocidad angular')
legend('\omega')


% Gráficas de la pose
figure;
subplot(311)
plot(t, x1(1:N), 'g', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('x [m]')
```

```
title('Posición en x')
legend('x')

subplot(312)
plot(t, y1(1:N), 'm', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('y [m]')
title('Posición en y')
legend('y')

subplot(313)
plot(t, phi(1:N), 'LineWidth', 2, 'Color', [1 0.5 0])
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\phi [rad]')
title('Orientación')
legend('\phi')



%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES ANGULARES DE RUEDAS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

r = 0.05;   % radio de rueda
L = 0.17;   % distancia entre ruedas

wl = (u - (w*L)/2)/r;
```

```
wr = (u + (w*L)/2)/r;

figure;
subplot(211)
plot(t, wl, 'b', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega_L [rad/s]')
title('Velocidad angular rueda izquierda')
legend('\omega_L')

subplot(212)
plot(t, wr, 'r', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega_R [rad/s]')
title('Velocidad angular rueda derecha')
legend('\omega_R')
```

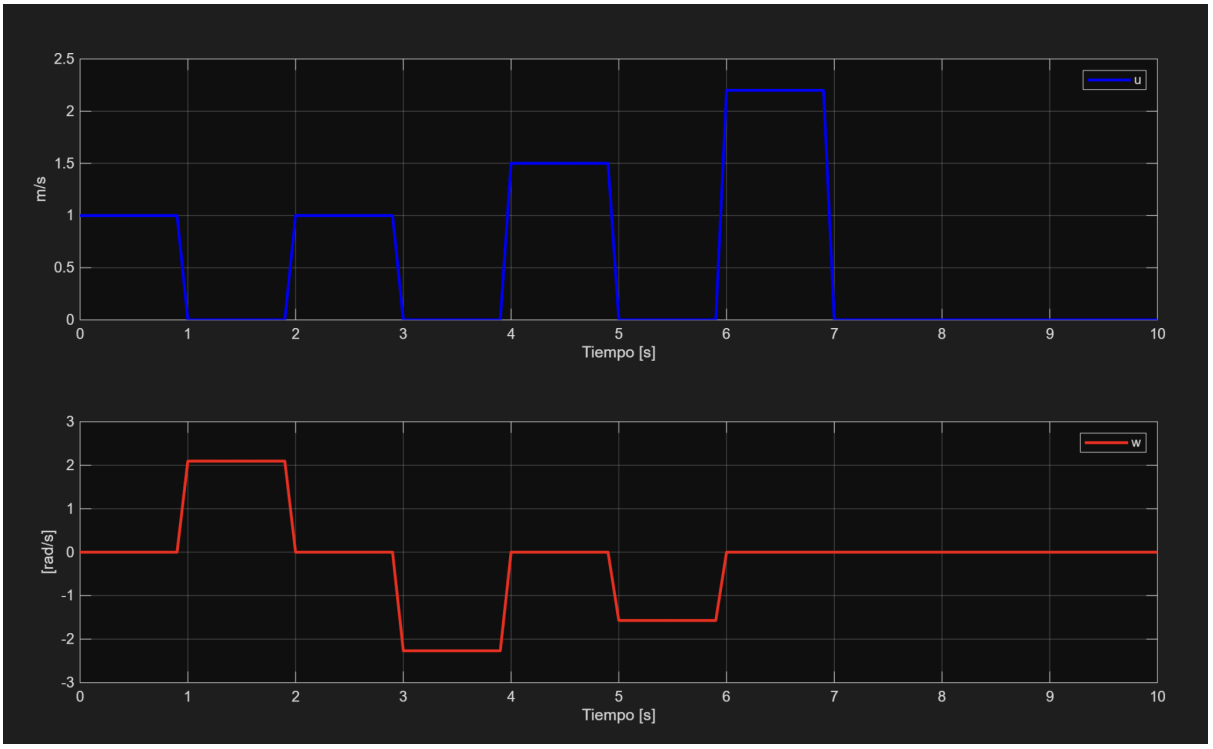
Aquí:

- Se generan sub gráficas para visualizar los perfiles de entrada. Esto permite verificar que el robot se detiene linealmente mientras gira y viceversa, garantizando que el comportamiento físico coincide con la trayectoria geométrica observada en la animación.



La trayectoria del robot se traza con una línea roja continua que marca la huella de su punto de control.

- Comienza apuntando con un ángulo de 30° y avanza en línea recta.
- Gira 120° a la izquierda y avanza.
- Gira 130° a la derecha y avanza de forma más rápida.
- Gira 90° a la derecha y da el último avance aún más veloz.

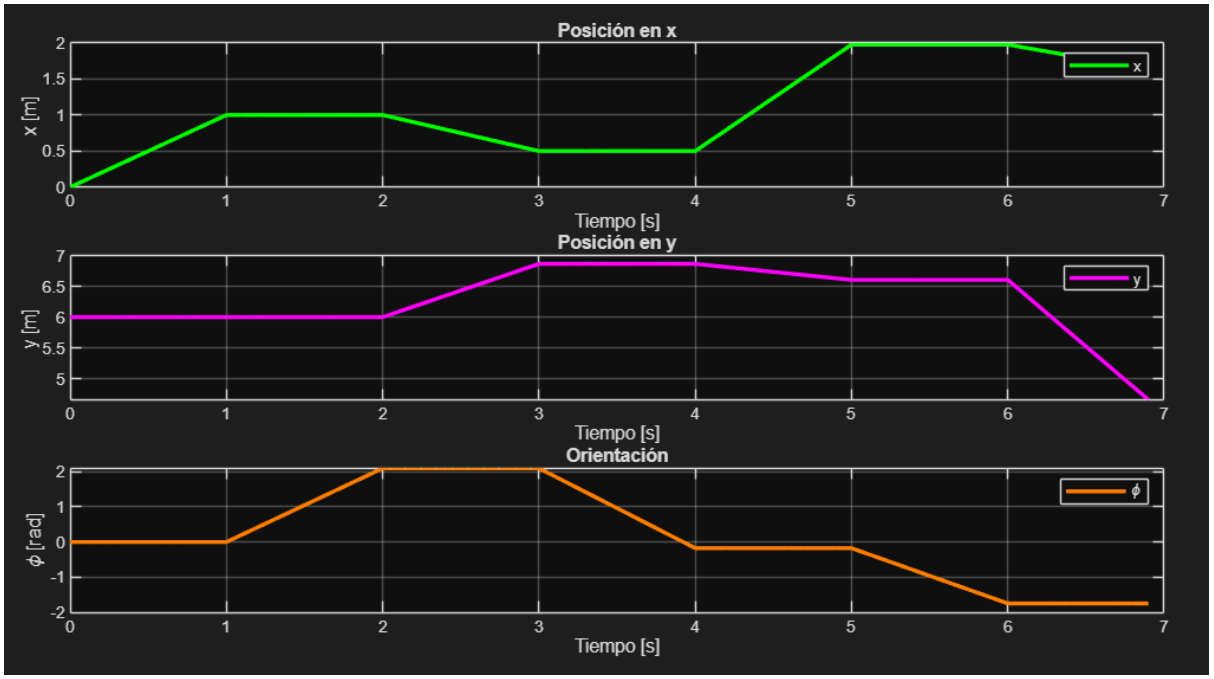


Gráfica Superior (Línea Azul): Velocidad Lineal (u)

- Muestra la velocidad de avance del robot en metros por segundo (m/s).
- Alterna como una señal de escalones incrementales: empieza con pulsos de 1 m/s, sube a un pulso de 1.5 m/s, y termina con un último pulso de 2.2 m/s (cuando el robot avanza en línea recta). La velocidad cae a 0 m/s en los intervalos donde el robot se detiene para girar.

Gráfica Inferior (Línea Roja): Velocidad Angular (w)

- Muestra la velocidad de rotación del robot en radianes por segundo (rad/s).
- Se mantiene en 0 rad/s mientras el robot avanza en línea recta (cuando la velocidad lineal está activa).
- Presenta un pulso positivo que llega a approx 2.09 rad/s (correspondiente a 120°) indicando un giro hacia la izquierda.
- Presenta un pulso negativo que llega a approx -2.26 rad/s (correspondiente a -13pi/18 o -130°) indicando un giro a la derecha.
- Presenta un último pulso negativo que llega a -1.57 rad/s (aproximadamente -pi/2) y esto corresponde al último momento en que el robot se detiene para girar a la derecha.



Gráfica Superior (Línea Verde): Posición en x (x)

- Muestra el desplazamiento del robot sobre el eje x en metros (m).

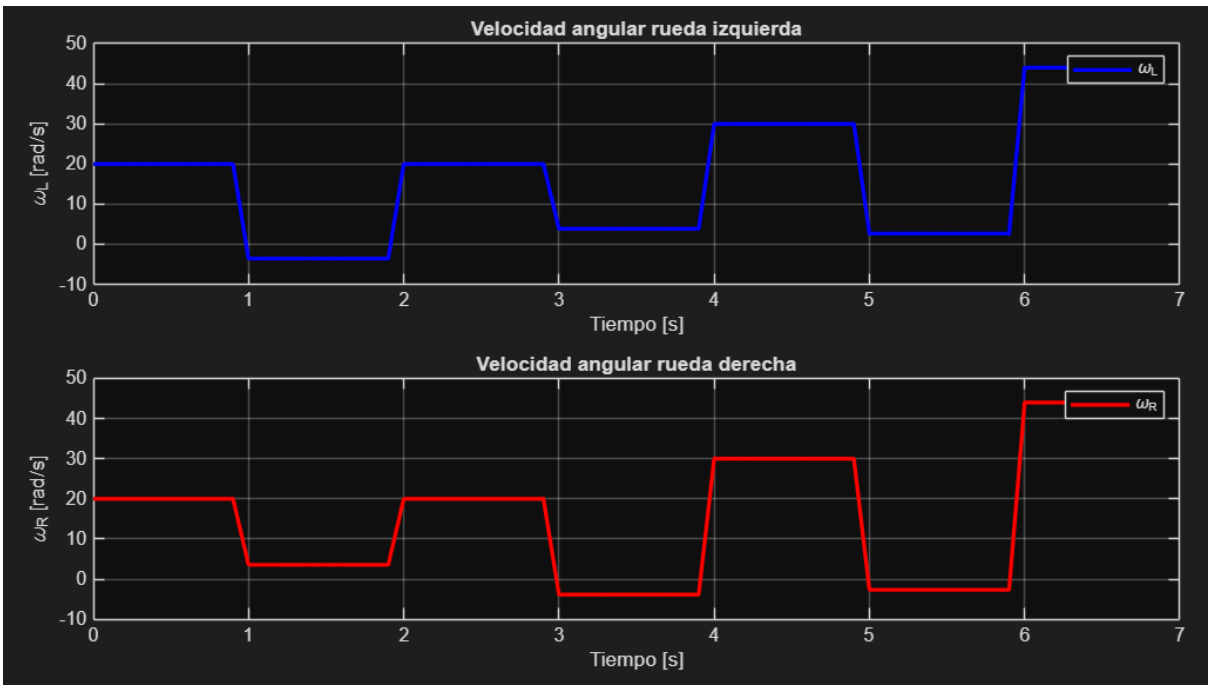
- Se observa un comportamiento no uniforme, con incrementos y decrementos que reflejan los cambios en dirección del robot.
- Inicialmente aumenta de forma lineal, luego presenta una ligera disminución y tramos constantes, indicando cambios de orientación durante el movimiento.
- Finalmente vuelve a incrementarse con mayor pendiente, lo que corresponde a un desplazamiento más rápido en esa dirección.

Gráfica Intermedia (Línea Magenta): Posición en y (y)

- Muestra el desplazamiento del robot sobre el eje y en metros (m).
- Comienza con un valor constante, indicando que el robot avanza inicialmente paralelo al eje x.
- Posteriormente aumenta, lo que refleja un cambio de dirección hacia el eje y positivo.
- Después presenta pequeñas variaciones y finalmente una disminución pronunciada, indicando un movimiento hacia el eje y negativo en el último tramo.

Gráfica Inferior (Línea Naranja): Orientación (φ)

- Muestra el ángulo de orientación del robot en radianes (rad).
- Presenta incrementos y decrementos, a diferencia del inciso A, debido a que los giros no son uniformes.
- Se observa un incremento inicial (giro hacia la izquierda), seguido de una disminución (giro hacia la derecha) y otros cambios posteriores.
- Estos cambios corresponden a los distintos ángulos de giro definidos en el perfil de velocidades, generando una trayectoria más compleja.



Gráfica Superior (Línea Azul): Velocidad angular rueda izquierda (ω□)

- Muestra la velocidad angular de la rueda izquierda en radianes por segundo (rad/s).
- Presenta distintos niveles de magnitud positiva, lo que refleja los cambios en la velocidad lineal del robot (1 m/s, 1.5 m/s y 2.2 m/s).
- En ciertos intervalos toma valores cercanos a cero o negativos, lo que indica que la rueda reduce su velocidad o cambia de sentido durante los giros.
- Estos cambios permiten que el robot ejecute maniobras de rotación con diferentes radios y direcciones.

Gráfica Inferior (Línea Roja): Velocidad angular rueda derecha (ω_r)

- Muestra la velocidad angular de la rueda derecha en radianes por segundo (rad/s).
- Al igual que la rueda izquierda, presenta distintos niveles de velocidad positiva durante los tramos rectos.
- En los intervalos de giro, muestra cambios más pronunciados, incluyendo valores negativos, indicando rotaciones en sentido contrario.
- La diferencia entre las velocidades de ambas ruedas permite generar tanto giros suaves como giros más agresivos, dependiendo del tramo del movimiento.

C)

Paso 1: Preparar el entorno y las constantes de tiempo

```
None
clear; close all; clc;
tf = 13.9;
ts = 0.1;
t = 0: ts: tf;
N = length(t);
```

Aquí:

- Se limpia el espacio de trabajo para asegurar que no existan interferencias de simulaciones previas.
- Se define el tiempo de muestreo (t_s) y el tiempo final, generando un vector temporal que dictará la duración de cada segmento del movimiento del robot.

Paso 2: Definir condiciones iniciales y punto de control

```
None
x1 = zeros (1,N+1);  y1 = zeros (1,N+1);  phi = zeros(1,
N+1);
x1(1) = 0; y1(1) = 6; phi(1) = 0;
hx = zeros(1, N+1); hy = zeros(1, N+1);
hx(1) = x1(1); hy(1) = y1(1);
```

Aquí:

- Se inicializan los vectores de estado (posición x, y, ademas de la orientación ϕ)
- Se establecen las coordenadas de partida y se define el punto de control (hx, hy),

Paso 3: Definir las velocidades de referencia (Perfil de movimiento)

```
None
u = [ones(1,20) zeros(1,10) ones(1,15) zeros(1,10) ...];
```

```
w = [zeros(1,20) -pi/2*ones(1,10) zeros(1,15)
-pi/2*ones(1,10) ...];
```

Aquí:

- Se construyen vectores que contienen los comandos de velocidad para cada instante.
- El robot alterna entre velocidad lineal constante ($u = 1$) para avanzar en línea recta y velocidad angular ($w = \pm \pi/2$) para ejecutar los giros de 90° que componen la trayectoria.

Paso 4: Ejecutar el bucle de simulación (Modelo Cinemático)

```
None
for k=1:N
    phi(k+1) = phi(k) + w(k)*ts;
    xp1 = u(k)*cos(phi(k+1));
    yp1 = u(k)*sin(phi(k+1));
    x1(k+1) = x1(k) + xp1*ts;
    y1(k+1) = y1(k) + yp1*ts;
end
```

Aquí:

- Se utiliza el Método de Euler para integrar las velocidades y obtener la posición actual.
- Primero se actualiza la orientación (ϕ) y luego se descomponen las velocidades en los ejes cartesianos mediante funciones trigonométricas para calcular el nuevo desplazamiento en x y y.

Paso 5: Visualización animada en 3D

```
None
for k=1:step:N
    delete(H1); delete(H2);
    H1 = MobilePlot_4(x1(k), y1(k), phi(k), scale);
    H2 = plot3(hx(1:k), hy(1:k), zeros(1,k), 'r',
'lineWidth', 2);
    pause(ts);
end
```

Aquí:

- Se crea un bucle de animación donde se dibuja el robot (H1) y la trayectoria recorrida (H2) en cada paso de tiempo.
- El comando delete elimina la posición anterior del robot para dar la sensación de movimiento fluido, mientras que el plot3 va acumulando los puntos para mostrar el rastro rojo de la trayectoria.

Paso 6: Análisis de señales (Gráficas de velocidad)

```
None
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% GRAFICAS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Gráficas de velocidades de referencia
figure;
subplot(211)
plot(t,u,'b','LineWidth',2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('u [m/s]')
```

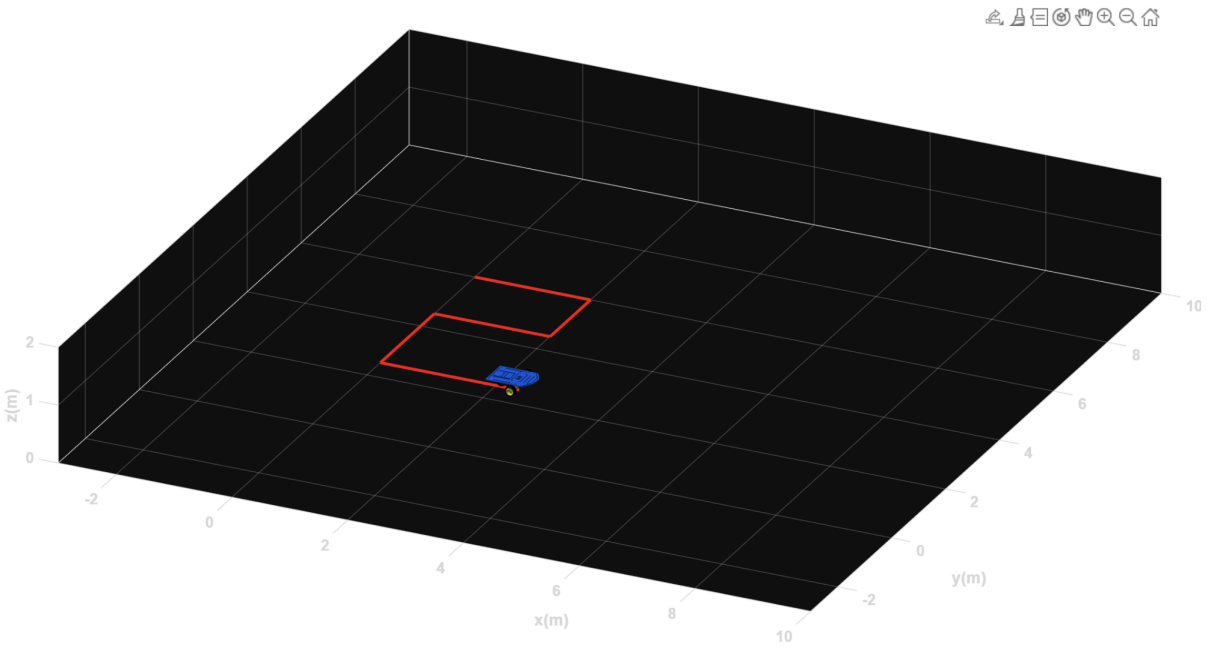
```
title('Velocidad lineal')
legend('u')

subplot(212)
plot(t,w,'r','LineWidth',2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega [rad/s]')
title('Velocidad angular')
legend('\omega')


% Gráficas de la pose
figure;
subplot(311)
plot(t, x1(1:N), 'g', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('x [m]')
title('Posición en x')
legend('x')

subplot(312)
plot(t, y1(1:N), 'm', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('y [m]')
```

```
title('Posición en y')
legend('y')

subplot(313)
plot(t, phi(1:N), 'LineWidth', 2, 'Color', [1 0.5 0])
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\phi [rad]')
title('Orientación')
legend('\phi')



%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES ANGULARES DE RUEDAS
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

r = 0.05;   % radio de rueda
L = 0.17;   % distancia entre ruedas

wl = (u - (w*L)/2)/r;
wr = (u + (w*L)/2)/r;

figure;
subplot(211)
plot(t, wl, 'b', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega_L [rad/s]')
```

```
title('Velocidad angular rueda izquierda')
legend('\omega_L')

subplot(212)
plot(t, wr, 'r', 'LineWidth', 2)
grid on
xlabel('Tiempo [s]')
ylabel('\omega_R [rad/s]')
title('Velocidad angular rueda derecha')
legend('\omega_R')
```

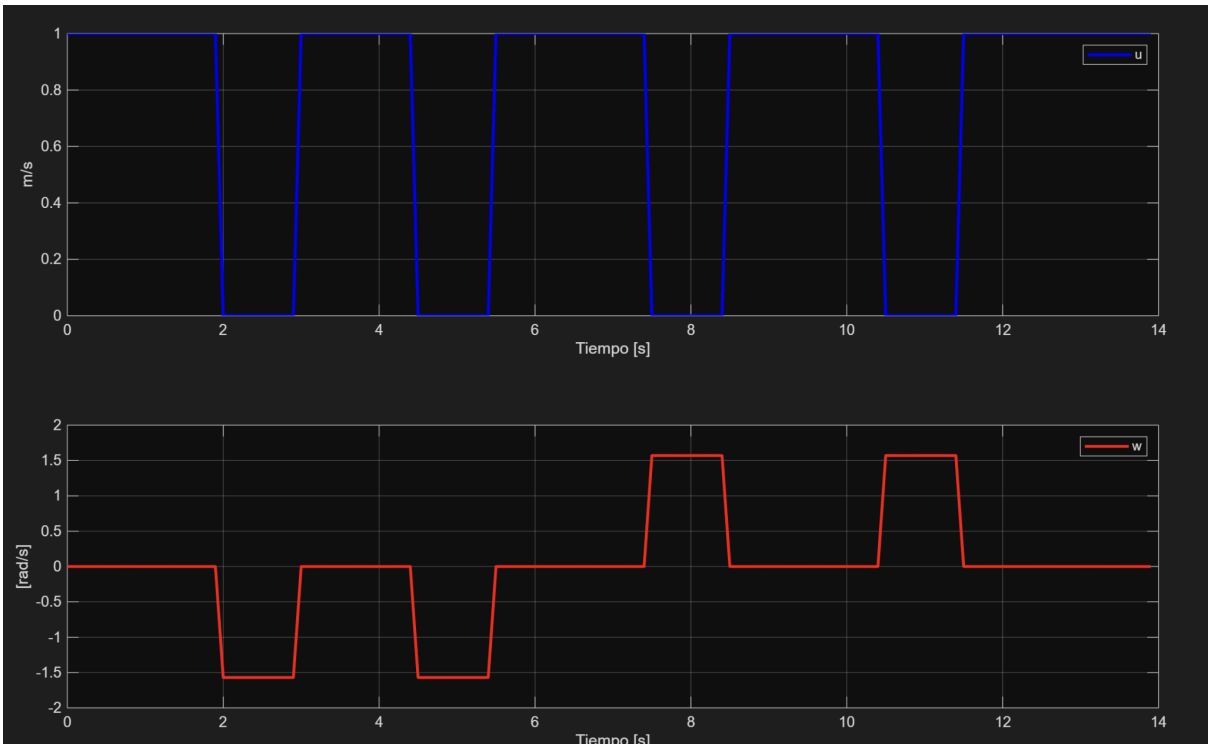
Aquí:

- Se generan subgráficas para visualizar los perfiles de entrada. Esto permite verificar que el robot se detiene linealmente mientras gira y viceversa, garantizando que el comportamiento físico coincide con la trayectoria geométrica observada en la animación



La trayectoria del robot se traza una línea roja continua que marca la huella de su punto de control.

- Avanza en línea recta.
- Gira 90° a la derecha y avanza.
- Gira 90° a la derecha y avanza.
- Gira 90° a la izquierda y avanza.
- Gira 90° a la izquierda y da el último avance.



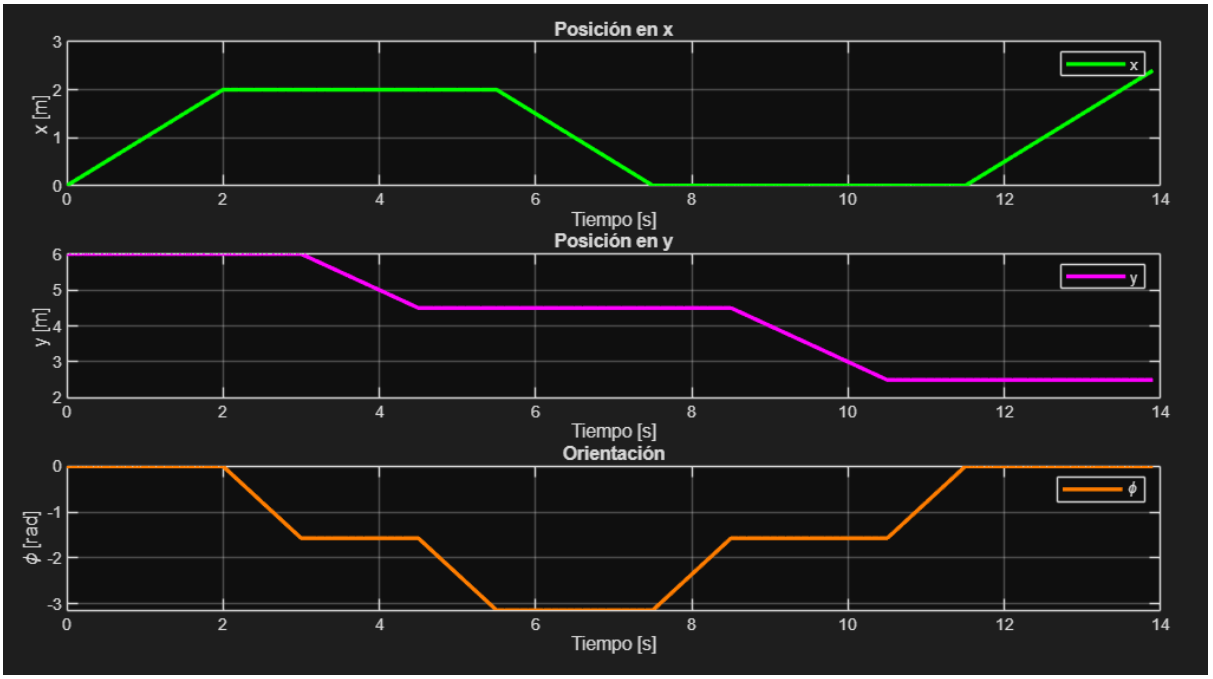
Gráfica Superior (Línea Azul): Velocidad Lineal (u)

- Muestra la velocidad de avance del robot en metros por segundo (m/s).
- Alterna como una señal de pulsos entre 1 m/s (cuando el robot avanza en línea recta) y 0 m/s (cuando el robot se detiene para girar)

Gráfica Inferior (Línea Roja): Velocidad Angular (w)

- Muestra la velocidad de rotación del robot en radianes por segundo (rad/s).
- Se mantiene en 0 rad/s mientras el robot avanza en línea recta (velocidad lineal en 1).
- Presenta pulsos negativos que llegan a -1.57 rad/s (aproximadamente - $\pi/2$) y esto corresponde a los momentos en que el robot se detiene para girar hacia la derecha.

- Presenta pulsos positivos que llegan a $+1.57$ rad/s (aproximadamente π/2) y esto corresponde a los momentos en que el robot se detiene para girar hacia la izquierda.



Gráfica Superior (Línea Verde): Posición en x (x)

- Muestra el desplazamiento del robot sobre el eje x en metros (m).
- Inicialmente se observa un incremento lineal desde 0 m hasta aproximadamente 2 m durante los primeros segundos, lo que indica un avance recto en dirección positiva del eje x.
- Posteriormente la posición permanece constante, reflejando que el robot se desplaza en otra dirección sin modificar su coordenada horizontal.
- Más adelante presenta una disminución lineal hasta llegar nuevamente a 0 m, lo que indica un desplazamiento en sentido contrario sobre el eje x.
- Finalmente, después de otro tramo constante, vuelve a aumentar, mostrando el último movimiento del robot hacia la dirección positiva del eje.

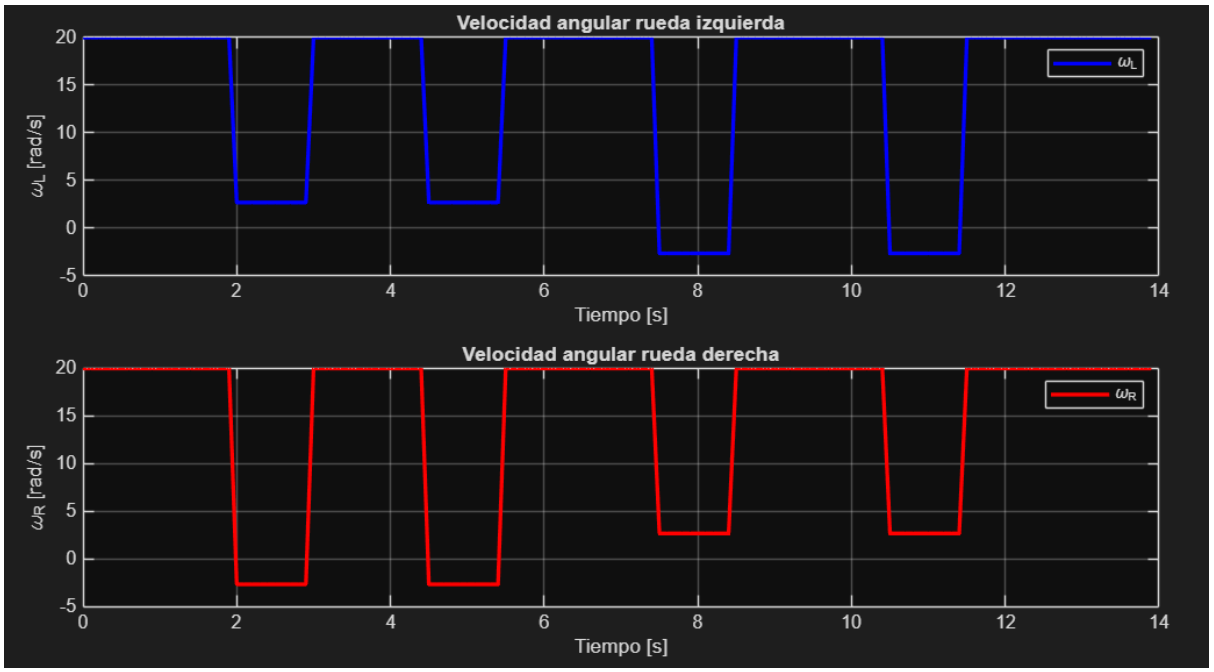
Gráfica Intermedia (Línea Magenta): Posición en y (y)

- Muestra el desplazamiento del robot sobre el eje y en metros (m).
- Se observa que inicia en un valor cercano a 6 m, manteniéndose prácticamente constante durante los primeros instantes, lo cual indica un movimiento paralelo al eje x.

- Posteriormente presenta una disminución gradual hasta aproximadamente 4.5 m, evidenciando un cambio de trayectoria hacia la dirección negativa del eje y.
- Después se mantiene constante por un intervalo considerable, lo que corresponde a un desplazamiento horizontal.
- En la parte final vuelve a disminuir hasta cerca de 2.5 m y permanece estable, representando el último tramo recto del recorrido.

Gráfica Inferior (Línea Naranja): Orientación (φ)

- Muestra el ángulo de orientación del robot en radianes (rad).
- Al inicio la orientación permanece en 0 rad, indicando que el robot comienza alineado con el eje de referencia.
- Posteriormente se observan disminuciones escalonadas del ángulo, alcanzando valores cercanos a $-\pi$ rad, lo cual corresponde a giros en sentido horario.
- Después la orientación vuelve a incrementarse gradualmente hasta regresar a 0 rad, mostrando que el robot realiza varios cambios de dirección para completar la trayectoria.
- Estos cambios angulares coinciden con los segmentos donde las posiciones en x y y cambian de pendiente.



Gráfica Superior (Línea Azul): Velocidad angular rueda izquierda (ω□)

- Muestra la velocidad angular de la rueda izquierda en radianes por segundo (rad/s).

- Se observan tramos constantes de alta velocidad positiva, cercanos a 20 rad/s, que corresponden a los desplazamientos rectos del robot.
- En ciertos intervalos la velocidad disminuye notablemente hasta valores bajos positivos o incluso ligeramente negativos, indicando que la rueda reduce su velocidad o invierte su sentido para realizar giros.
- Estos cambios escalonados representan las distintas maniobras del robot a lo largo de la trayectoria, alternando entre avance recto y rotación.

Gráfica Inferior (Línea Roja): Velocidad angular rueda derecha (ω_r)

- Muestra la velocidad angular de la rueda derecha en radianes por segundo (rad/s).
- Al igual que la rueda izquierda, presenta valores constantes altos durante los tramos rectos, cercanos a 20 rad/s.
- Sin embargo, en los intervalos de giro se observan cambios más pronunciados, incluyendo valores negativos y positivos bajos, lo que indica variaciones en el sentido y magnitud de la rotación.
- La diferencia entre la velocidad angular de ambas ruedas es la que permite que el robot realice los cambios de orientación observados en la gráfica de φ.